

Universidade Federal de Uberlândia

Engenharia de Computação

Carlos Eduardo Oliveira de Jesus

PLACA DE DESENVOLVIMENTO STM32L432KC

(Fator de Forma Arduino Nano)

Relatório técnico de projeto de hardware apresentado à disciplina de **Sistemas Embarcados (SEMB)**, documentando o desenvolvimento da placa devkit baseada no microcontrolador STM32L432KCUx.

Uberlândia - MG

2 de junho de 2026

1 Descrição Geral

Esta placa de desenvolvimento foi projetada para oferecer o poder de processamento da arquitetura ARM Cortex-M4 de 32 bits através do microcontrolador **STM32L432KC**, mantendo o *form factor* clássico e a compatibilidade física do Arduino Nano. É uma solução ideal para projetos de sistemas embarcados que exigem maior poder computacional, precisão analógica, eficiência energética e temporizadores avançados, preservando a facilidade de integração em *protoboards*.

2 Principais Características e Funcionalidades

A placa foi projetada com foco em robustez e facilidade de depuração, apresentando as seguintes melhorias de hardware:

- **Microcontrolador Base:** STM32L432KCUx, oferecendo múltiplas interfaces seriais e interrupções flexíveis.
- **Conectividade Moderna:** Equipada com um conector **USB Tipo-C** (J5), com proteção dedicada contra descargas eletrostáticas (ESD) através do CI USBLC6-2SC6.
- **RTC de Alta Precisão:** Inclusão de um cristal externo de 32.768 kHz (Y2) dedicado para o LSE (*Low-Speed External*), ideal para aplicações que necessitam de *Real-Time Clock* rigoroso.
- **Debug e Programação:** Conectores isolados para interface SWD (SWDIO/SWCLK) facilitando a depuração, além de botões físicos dedicados para Reset (SW2) e modo de gravação BOOT0 (SW1).
- **I2C com Pull-up Integrado:** As linhas I2C possuem resistores de *pull-up* de 4.7 k Ω (R6 e R7) integrados na placa.
- **Sinalização Visual:** Possui um LED Verde (D3) de indicação de energia na linha de 3.3V e um LED Azul (D2) conectado ao pino de usuário.

3 Gerenciamento de Energia e Consumo

O subsistema de energia foi desenhado para ser eficiente, focado em baixo consumo térmico e estabilidade:

- **Regulação de 5V:** A entrada VIN passa por um regulador linear LDO (AMS1117-5.0), fornecendo uma linha de 5V estável. O barramento de 5V também está interligado à USB (VBUS) com proteção por diodo Schottky (D1).
- **Regulação de 3.3V de Alta Eficiência:** A linha principal de 3.3V utiliza um conversor *step-down* síncrono **TPS562200**. Isso confere uma eficiência energética superior (útil para aplicações a bateria) e garante corrente abundante para os periféricos.
- **Filtros Analógicos:** A tensão de referência analógica (V_{DDA}) é devidamente filtrada com capacitores de desacoplamento, assegurando baixo ruído nas leituras do ADC.

4 Tabelas Comparativas de Pinagem

Abaixo está o mapeamento dos pinos da placa em comparação ao layout do Arduino Nano tradicional. O mapeamento foi dividido em duas tabelas para melhor organização: pinos de alimentação/digitais e pinos analógicos.

Tabela 1: Mapeamento de Pinos - Alimentação, Controle e Digitais

Pino Nano	Função Original	Pino STM32	Função CubeMX	Status / Ajuste de Engenharia
VIN	Alimentação da placa	-	Entrada de Tensão	Entrada do regulador LDO (ex: AMS1117).
5V	Saída regulada	-	Barramento 5V	Conectado ao USB VBUS (via diodo Schottky).
3.3V	Saída regulada	-	Barramento 3.3V	Alimenta os pinos V_{DD} , V_{DDA} e V_{REF+} .
GND	Referência	-	Terra (V_{SS})	Plano de terra unificado da PCB.
RST	Reset físico	-	NRST	Linha de Reset ativa em nível baixo.
D0 (RX)	UART RX	PA10	USART1_RX	Linha de recepção da Serial.
D1 (TX)	UART TX	PA9	USART1_TX	Linha de transmissão da Serial.
D2	I/O / Interrupção	PA0	GPIO / EXTI1	Entrada digital limpa (com interrupção).
D3	I/O / Int. / PWM	PA3	TIM15_CH2	Canal 1 do TIM2 para PWM de alta precisão.
D4	I/O Digital	-	-	Pino sem mapeamento disponível direto.
D5	I/O / PWM	PA8	TIM1_CH1	Saída de PWM usando Timer Avançado 1.
D6	I/O / PWM	PB3	TIM2_CH2	Corrigido: PWM via Timer 1. Excelente casamento com o D5!
D7	I/O Digital	-	GPIO / OSC32_IN	Reservado para Cristal LSE.
D8	I/O Digital	-	GPIO / OSC32_OUT	Reservado para Cristal LSE.
D9	I/O / PWM	PA15	TIM2_CH1	Canal 3 do TIM2 para PWM.
D10	SPI_SS / PWM	PB5	GPIO	Atua como Chip Select (CS) por software.
D11	SPI_MOSI / PWM	PB6	I2C_SCL	Linha MOSI da SPI3. Ramificar para ICSP.
D12	SPI_MISO	PB7	I2C_SDA	Linha MISO da SPI3. Ramificar para ICSP.
D13	LED / SPI_SCK	PB4	LED	Clock da SPI3. Ligar o LED aqui ($\geq 1\text{ k}\Omega$).

Tabela 2: Mapeamento de Pinos - Entradas Analógicas

Pino Nano	Função Original	Pino STM32	Função CubeMX	Status / Ajuste de Engenharia
AREF	Ref. Analógica	-	V_{REF+}	Ligar ao V_{DDA} com capacitores (100 nF + 1 μ F).
A0	Entrada analógica	PA1	ADC1_IN6	Entrada analógica direta na Porta A.
A1	Entrada analógica	PA2	ADC1_IN7	Entrada analógica direta na Porta A.
A2	Entrada analógica	PA4	ADC1_IN9	Entrada analógica direta na Porta A.
A3	Entrada analógica	PA5	ADC1_IN10 / SPI1_SCK	Entrada analógica direta na Porta A.
A4	Analógico / I2C_SDA	PA6	ADC1_IN11 / SPI1_MISO	Corrigido: I2C nativo. Requer Pull-up de 4.7 k Ω .
A5	Analógico / I2C_SCL	PA7	ADC1_IN12 / SPI1_MOSI	Corrigido: I2C nativo. Requer Pull-up de 4.7 k Ω .
A6	Entrada analógica	PB0	ADC1_IN15	Entrada analógica direta na Porta B.
A7	Entrada analógica	PB1	ADC1_IN16	Entrada analógica direta na Porta B.

5 Justificativa de Mapeamento (Limitações do Hardware)

Embora o objetivo inicial do projeto fosse criar um *devkit* idêntico ao *pinheader* do Arduino Nano, não foi possível manter o mapeamento exato de todas as funções e I/Os originais em decorrência da arquitetura do chip escolhido. As principais justificativas de engenharia para as modificações são:

- **Limitação de Pinos Físicos (Encapsulamento):** O microcontrolador STM32L432KCUX possui apenas 32 pinos no total. Vários destes pinos precisam ser obrigatoriamente dedicados para trilhas de alimentação (V_{DD} , V_{DDA} , V_{SS}), seleção de boot ($BOOT0$ em PH3) e reset físico ($NRST$), reduzindo os pinos livres de uso geral.
- **Conexões de Debug e USB Obrigatórias:** Diferente do microcontrolador base do Nano original, o projeto alocou os pinos PA11 e PA12 exclusivamente para as linhas diferenciais da porta USB (D- e D+) e reservou PA13 (SWDIO) e PA14 (SWCLK) para garantir a interface de gravação profissional *Serial Wire Debug* (SWD). Essa alocação tornou alguns pinos digitais equivalentes da placa Nano inacessíveis. Em consequência, nota-se que o pino D4 ficou sem um mapeamento no *header*.
- **Reserva para Cristal RTC:** O layout do Arduino Nano possui os I/Os digitais D7 e D8. Entretanto, no esquemático desenvolvido, estes equivalentes físicos (PC14 e PC15) precisaram ser reservados primariamente como $OSC32_IN$ e $OSC32_OUT$ para a conexão ao cristal Y2 de 32.768kHz, visando o funcionamento do *Real-Time Clock* (LSE).

- **Multiplexação Invertida de Hardware (I2C e SPI):** O roteamento interno do *die* do STM32 fez com que fosse impossível combinar a função analógica e de comunicação exata nos mesmos pinos que o Nano. Por exemplo, os pinos D11 e D12 receberam nativamente os barramentos I2C (*I2C_SCL* em PB6 e *I2C_SDA* em PB7) e não os canais da SPI. De modo contrário, os pinos A4 e A5 acabaram atuando nos pinos associados ao periférico SPI1 (*SPI1_MISO* e *SPI1_MOSI*). Isso causou uma inversão das funções padrão de I2C e SPI encontradas no Arduino clássico.